

CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

RAYON RUNNING

Activité 1



NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

// OBJECTIF

Calculer et **analyser** le chiffre d'affaires, la variation absolue, la variation relative et le taux d'évolution d'un rayon d'un point de vente.

// COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Compétence commune Seconde famille Relation client	Composante	Métiers du commerce et de la vente	Métiers de l'accueil
Collecter et exploiter l'information dans le cadre de la relation client	Traiter et exploiter l'information	Bloc 3 : recueillir, extraire, exploiter, synthétiser les données de sources internes.	Bloc 2, 2.1 Gérer l'information : sélectionner l'information utile au service.
	Diffuser l'information	Bloc 4A : enrichir et exploiter le système d'information commercial ; rendre compte des données appropriées.	Bloc 2, 2.1 Gérer l'information : rendre compte de l'activité.

// CAPACITÉS ET CONNAISSANCES EN MATHÉMATIQUES

Module	Capacités	Connaissances
Statistique à une variable	Extraire des informations d'une représentation d'une série statistique. Comparer et interpréter des séries statistiques à l'aide d'indicateurs de position calculés avec les fonctions statistiques d'une calculatrice ou d'un tableur.	Indicateurs de position : moyenne. Représentation d'une série statistique par un diagramme à lignes brisées.
Calculs commerciaux et financiers	Déterminer , dans le cadre de situations professionnelles : un prix, un taux.	Pourcentages. Coefficients multiplicateurs.
Fonctions	Exploiter différents modes de représentation d'une fonction et passer de l'un à l'autre. Déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite non verticale.	Fonction croissante ou décroissante sur un intervalle. Fonction affine : coefficient directeur, sens de variation en fonction du coefficient directeur de la droite qui la représente.
Automatismes	Calculer une moyenne. Utiliser les pourcentages. Déterminer un arrondi, une valeur approchée.	

// FORMULES & DÉFINITIONS

NOM	DÉFINITION	FORMULE
Variation absolue du CA	La variation absolue mesure la différence entre deux données sur deux périodes distinctes.	$\text{Variation absolue du CA} = CA_f - CA_i$
Variation relative du CA	La variation relative mesure l'importance relative d'un phénomène. Elle exprime l'évolution d'une valeur sur une période (entre 2 dates) par rapport à sa valeur de départ.	$\text{Variation relative du CA} = \frac{CA_f - CA_i}{CA_i}$
Taux d'évolution du CA (en %)	Le taux d'évolution (t), ou pourcentage d'évolution, mesure la variation relative d'une valeur sur une période (entre 2 dates) exprimée en pourcentage. Si $t > 0$, il s'agit d'une augmentation. Si $t < 0$, il s'agit d'une diminution.	$(t) = \frac{CA_f - CA_i}{CA_i} \times 100$
Moyenne	Pour calculer la moyenne d'un ensemble de valeurs : additionner la somme de toutes les valeurs, puis diviser par le nombre de valeurs.	$\text{Moyenne} = \frac{\text{Somme des valeurs}}{\text{Nombre de valeurs}}$

Les formules et les définitions ci-dessus sont utilisées dans toutes les missions.

// LES MISSIONS

Vous passez votre avant-dernière journée de stage auprès de **Laura**, responsable du **rayon Running**.

Elle souhaite **analyser** les ventes réalisées dans l'univers Running sur différentes périodes et a effectué pour cela des extractions de données à partir du logiciel de suivi des ventes.

Elle vous demande, dans un premier temps, de **calculer** et d'**analyser** le chiffre d'affaires du rayon Running des deux dernières semaines.



Débardeur running
Prix de vente TTC
15 €



T-shirt running
Prix de vente TTC
34 €

Doc. 1 : Chiffre d'affaires quotidien (en €) de la semaine 50

Jours	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Total
CA (en €)	160	240	700	320	370	800	2 590

1. **S'approprier.** Quelle est la tendance des ventes de la semaine 50 ?

2. **Réaliser.** Calculer le chiffre d'affaires moyen par jour (arrondir au centime d'euro).

Doc. 2 : Chiffre d'affaires quotidien (en €) de la semaine 49

Jours	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Total
CA (en €)	180	260	720	290	390	975	

3. **Réaliser.** Calculer le chiffre d'affaires total de la semaine 49.

4. **Réaliser. Calculer** la variation absolue du chiffre d'affaires total entre la semaine 49 et la semaine 50.

5. **Valider.** D'après vous, que représente cette variation absolue ?

6. **Valider - Communiquer.** Que pouvez-vous conclure sur l'évolution du chiffre d'affaires entre la semaine 49 et la semaine 50 ?

7. **Réaliser. Calculer** la variation relative du chiffre d'affaires du rayon entre la semaine 49 et la semaine 50 (arrondir au millième).

8. **Réaliser - Valider.** Calculer le taux d'évolution (en %) du chiffre d'affaires du rayon entre la semaine 49 et la semaine 50 (arrondir au dixième). Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ?

9. **Valider - Communiquer.** Expliquer pourquoi il est préférable d'exprimer cette variation relative en pourcentage.

MISSION 2

CALCULER LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE DEUX RÉFÉRENCES

Analyser les ventes du débardeur et du T-shirt running sur 6 mois

Laura vous demande de **mesurer** et d'**analyser** les résultats des ventes de deux références du rayon Running au cours des 6 derniers mois en calculant leur chiffre d'affaires.

Doc. 3 : Chiffre d'affaires de deux références de running

Quantités vendues							
Modèles	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
 Débardeur running Prix : 15 €	6	5	8	4	3	1	
CA mensuel (en €)							
 T-shirt running Prix : 34 €	4	5	10	2	2	1	
CA mensuel (en €)							

Doc. 4 : Calcul du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires = Quantités vendues × Prix de vente TTC unitaire

10. **Réaliser. Compléter** le tableau ci-dessus. Pour chaque modèle :

- le chiffre d'affaires TTC (en euros) réalisé chaque mois ;
- le total des quantités vendues sur les 6 mois ;
- le chiffre d'affaires TTC total (en euros) sur les 6 mois.

11. **Réaliser. Calculer** le chiffre d'affaires mensuel moyen (arrondir au dixième d'euro) et les quantités mensuelles moyennes vendues pour les Débardeurs running.

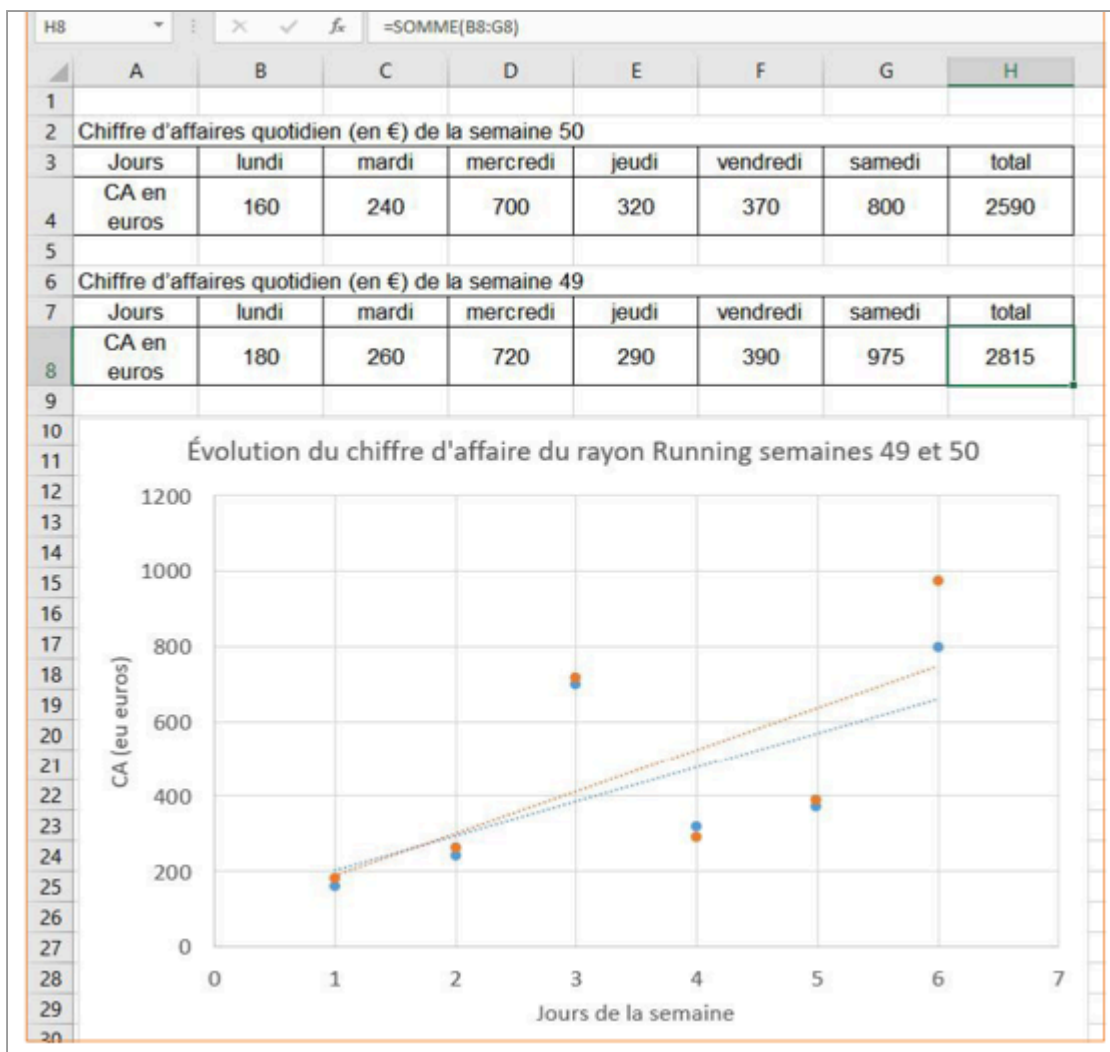
12. **Réaliser. Calculer** le chiffre d'affaires mensuel moyen (arrondir au dixième d'euro) et les quantités mensuelles moyennes vendues pour les T-shirt running.

13. **Valider.** D'après les résultats des questions 11 et 12, que constatez-vous ?

14. **Réaliser. Calculer** les taux d'évolution en pourcentage du chiffre d'affaires de ces deux références entre juillet et décembre. (arrondir au dixième).

Laura souhaite connaître vos compétences en matière numérique. Pour cela, elle vous demande de lui **rendre**, pour la fin de votre stage, un fichier numérique représentant graphiquement l'évolution du chiffre d'affaires du rayon Running sur les semaines 49 et 50.

Doc. 5 : Représentation graphique



15. **S'approprier.** Que représente la formule de la cellule H8 ?

16. **S'approprier.** Que représentent les chiffres 1 à 6 sur l'axe des abscisses ? Pourquoi n'y a-t-il pas de CA pour le jour 7 ?

17. **S'approprier.** D'après vous, que représente la droite bleue ? la droite orange ?

18. **Analyser - Raisonner.** En termes mathématiques, comment se nomment les fonctions associées à ces deux droites ?

Quel est leur sens de variation sur l'intervalle $[1;6]$?

Des deux fonctions, quelle est celle avec le plus fort coefficient directeur (la plus forte pente) ?

19. **Valider.** Quelle est la semaine où le CA a la meilleure croissance ? Est-ce cohérent avec la réponse à la question précédente sur le coefficient directeur ?

20. **Réaliser. Reproduire**, sur un tableur, la feuille de calcul ci-dessus et **construire** le graphique associé.

Vous devez obtenir le graphique ci-dessous.

